정보 표현과 읽기 순서

합성 과목 1주차 학습노트 · 범위 합성 자료 p.1–4 · 이 견본의 수치·그림·인용문은 조판 검사용 합성 자료다.

이번 주 목표

- 정의·핵심 공식·유도 식의 역할을 구별해 읽는다.
- 표·그림·인용·정정이 각각 무엇을 보여 주는지 구별한다.
- 원본 그림을 본문 글자와 맞는 크기로 배치하는 이유를 설명한다.

읽는 법. 청록 탭은 정의와 핵심 공식, 빨간 물결 밑줄은 수업 강조, 노랑 형광 밑줄은 중요 문구다. 장 끝 '외울 것'은 시험 전에 다시 볼 것을 절 번호와 함께 모은다. 빨간 [n]은 같은 페이지 하단의 짧은 정정으로 연결되며 번호는 문서 전체에서 이어진다.

읽는 순서

원자료와 대조하기 1

1. 수식의 역할을 나누어 읽기 2

1.1 정의와 조건 2

1.2 두 합을 짝짓는 이유 3

2. 표·그림·설명 사이의 경계 3

2.1 원본 크롭 그림의 크기 3

2.2 코드와 실행 출력 4

2.3 인용과 정정 4

학습노트 해설 견본 5

원자료와 대조하기

소절 제목 오른쪽의 출처는 아래 표의 표기를 쓴다. p.는 첫 페이지를 1로 센 물리 페이지이고, 날짜는 그 절의 중심 내용을 설명한 수업이다. 같은 날 전사 파일이 여럿이면 (1)·(2)로 구별한다.

이 견본에 쓴 합성 원자료

표기	원자료와 사용 범위
합성	합성 자료.pdf 물리 p.1–4 / 전체 4쪽
9/2	9월 2일 합성 수업.txt 전문
9/4(1)	9월 4일 합성 수업(1).txt 전문
9/4(2)	9월 4일 합성 수업(2).txt 전문

1 수식의 역할을 나누어 읽기

정의와 핵심 식은 다시 찾아볼 수 있게 구분하고, 유도와 계산은 변형의 이유를 문장으로 잇는다.

1.1 정의와 조건

합성 p.1 · 9/2

짧은 관계 $n > 0$는 문장 안에 둔다. 정의처럼 뒤에서 다시 찾아볼 내용은 본문과 구분하고, 계산은 필요한 설명을 사이에 넣어 연결한다.

정의 1.1 산술평균

관측값 $x_1, \dots, x_n$의 합을 관측 개수 n으로 나눈 값이다. 평균 $\bar{x}$는 원래 관측값과 같은 단위를 갖는다.

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad (n > 0)$$

시그마의 아래·위 숫자는 더할 항의 범위다. 첫 관측값부터 마지막 관측값까지 한 번씩 더한다. 관측 개수가 0이면 나눗셈을 할 수 없으므로 평균도 정의되지 않는다.

평균을 보고하는 방법에도 규칙이 있다. 평균을 적을 때는 관측 개수 n을 함께 적고, 개수가 서로 다른 두 평균을 개수 확인 없이 그대로 비교하지 않는다. 이 문장은 형식 견본이며 실제 교수의 발언이 아니다. 실제 노트에서는 교수가 명시적으로 강조하거나 시험 가능성과 연결한 문장에만 쓴다.

1.2 두 합을 짝짓는 이유

합성 p.2 · 9/2,4(1)

$S_n = 1 + 2 + \cdots + n$을 거꾸로 쓴 합과 더하면, 같은 위치에 있는 두 수의 합은 모두 $n+1$이다. 이런 쌍이 n개 있으므로 다음과 같이 이어진다.

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + 2 + \cdots + n \\ S_n &= n + (n-1) + \cdots + 1 \\ 2S_n &= n(n+1) \end{aligned}$$

마지막 줄의 양변을 2로 나누면 공식을 얻는다. 나누는 이유는 같은 합을 두 번 더했기 때문이다.

핵심 공식 1.2

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

예를 들어 $n = 100$이면 $100 \cdot 101 / 2 = 5050$이다.[1] **짝짓기**는 항의 개수와 각 쌍의 합을 따로 세는 방법이며, 등차수열의 합 전반에 그대로 쓸 수 있다.

1장에서 외울 것

1.1 평균은 관측값의 합을 개수로 나눈 값이고, 개수가 0이면 정의되지 않는다.

1.1 평균을 적을 때는 관측 개수를 함께 적는다.

1.2 1부터 n까지의 합은 앞뒤를 짝지으면 각 쌍의 합이 $n+1$로 같다는 데서 나온다.

문제집 1–2번으로 확인한다.

2 표·그림·설명 사이의 경계

표는 값을, 그림은 관계를 보여 준다. 출처와 정정은 해당 자료 바로 가까이에 둔다.

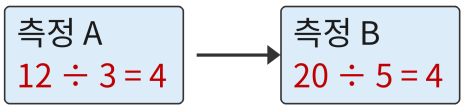
2.1 원본 크롭 그림의 크기

합성 p.3 · 9/4(1)

강의 슬라이드를 잘라 온 그림은 틀 폭에 맞춰 늘리지 않는다. 그림 속 숫자 높이가 본문 숫자 높이의 1.0–1.25배가 되도록 폭을 정한다. 아래 합성 크롭은 300dpi, 폭 1500픽셀이고 숫자 높이가 6.2mm이므로, 배율 0.5를 적용해 틀 포함 폭 70mm로 둔다.

---

[1] 합성 자료 p.2의 $n(n-1)/2$는 $n(n+1)/2$의 오기다.



단위: 개/분 · 준비 단계(2분)는 비교에서 제외

그림 1. 합성 슬라이드 크롭. 빨간 계산은 두 측정의 처리율이 같음을 보여 준다.

아래 표의 처리량은 분당 개수로 비교한다.[2]

표 1. 합성 측정 기록

단계	시간 (분)	처리량 (개)	조건
측정 A	3	12	같은 간격으로 측정한다.
측정 B	5	20	A와 같은 기준을 사용한다.

2.2 코드와 실행 출력

9/4(2) 전사

코드는 어두운 바탕, 실행 출력은 밝은 바탕으로 구별한다. 출력에는 언어 색상을 넣지 않는다.

합성 셀 1. 표 1의 처리율 계산

```
# 단계별 (처리량, 시간)
data = {"A": (12, 3), "B": (20, 5)}
for name, (count, minutes) in data.items():
    print(name, count / minutes)
```

출력

```
A 4.0
B 4.0
```

2.3 인용과 정정

합성 p.4 · 9/4(2)

> “기록의 양이 늘어도 서로 다른 조건을 섞으면 비교는 더 어려워진다.”
>
> 이 견본에서 작성한 합성 인용문

두 측정에 걸린 시간은 모두 8분이고, 장치를 안정화하는 준비 2분을 더하면 10분이다.

[2] 합성 자료 p.3의 단위 ‘개/시’는 ‘개/분’의 오기다.

원자료 바로잡기

합성 자료 p.4에는 '준비를 포함한 처리 시간은 8분'으로 적혀 있다. 표 1의 3분과 5분을 더한 8분은 준비를 뺀 측정 시간이고, 준비 2분을 더하면 10분이다.

학습노트 해설 견본

해설 1. 평균은 모든 값을 반영한다

정답 평균 6 → 16. 한 값의 변화량을 개수로 나눈 만큼 증가한다.

합은 $3+5+10=18$이고 개수는 3이므로 평균은 6이다. 10을 40으로 바꾸면 합이 30 늘어 48이 되므로 평균은 $48/3=16$이다.

정보 표현과 읽기 순서 연습문제

합성 과목 1주차 연습문제 · 범위 합성 자료 p.1–2 · 견본 B. 실제 제작에서는 별도 workbook.html로 만든다.

푸는 법. 문제를 먼저 풀고 권말 해설로 검산한다. 풀이 공간은 해설 분량에 맞춰 문항마다 다르다. 해설 제목 바로 아래 녹색 정답 줄로 결과를 확인한 다음, 처음 달라지는 단계를 풀이에서 찾는다.

문제와 해설 찾기

문제 1 · 평균과 한 값의 영향 7

문제 2 · 짝짓기로 합 구하기 8

정답과 단계별 해설 9

문제 1. 평균과 한 값의 영향 해설 1

노트 1.1절 · 합성 자료 p.1

합성 관측값 3, 5, 10의 평균을 구하시오. 10을 40으로 바꾸면 평균이 얼마가 되는지 구하고, 한 값이 평균에 주는 영향을 한 문장으로 설명하시오.

풀이와 판단 근거

문제 2. 짝짓기로 합 구하기 해설 2

노트 1.2절 · 합성 자료 p.2

1부터 100까지의 합을 앞뒤 짝짓기로 구하시오. 같은 방법으로 $2 + 4 + \cdots + 100$도 구하고, 두 계산에서 쌍의 개수가 어떻게 다른지 설명하시오.

풀이와 판단 근거. 짝지은 두 줄을 먼저 적는다

정답과 단계별 해설

결과가 다를 때는 마지막 답만 비교하지 말고, 처음 달라지는 값이나 쌍의 개수를 찾는다.

해설 1. 평균은 모든 값을 반영한다 문제로

정답 평균 6 → 16. 변화량 30을 개수 3으로 나눈 만큼 증가한다.

합은 $3+5+10=18$이고 개수는 3이므로 평균은 $18/3=6$이다. 10을 40으로 바꾸면 합이 30 늘어 48이 되므로 평균은 $48/3=16$이다. 평균은 증가량 30을 개수 3으로 나눈 10만큼 커졌다.

해설 2. 쌍의 합과 쌍의 개수를 따로 센다 문제로

정답 자연수 합 5050, 짝수 합 2550. 두 줄의 쌍은 각각 100개, 50개다.

합을 거꾸로 쓴 합과 더하면 각 쌍의 합은 101이고 쌍은 100개다.

$$2S = 100 \cdot 101 \quad \Rightarrow \quad S = 5050.$$

짝수의 합은 항이 50개이고 각 쌍의 합은 $2+100=102$이다.

$$2T = 50 \cdot 102 \quad \Rightarrow \quad T = 2550.$$

두 계산은 방법이 같지만 항의 개수가 100개와 50개로 다르다. 개수를 마지막 항의 값(100)으로 착각하면 짝수 합을 두 배로 잘못 구한다.